

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



SOICT

**GVHD: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn,
TS. Nguyễn Quốc Tuấn**

Chủ đề thực hiện:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “ĐI CHỢ TIỆN LỢI”

Mã lớp: **162304** Nhóm: **11**

Môn học: **Phát triển ứng dụng đa nền tảng** Mã môn học: **IT4788**

Các thành viên trong nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Thế Anh	20224921	anh.nt224921@sis.hust.edu.vn
2	Quản Tuấn Huy	20225014	huy.qt225014@sis.hust.edu.vn
3	Phạm Trung Kiên	20225026	kien.pt225026@sis.hust.edu.vn
4	Nhữ Ngọc Minh	20225046	minh.nn225046@sis.hust.edu.vn
5	Trần Bảo Long	20225038	long.tb225038@sis.hust.edu.vn

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

Lời nói đầu

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc quản lý công việc gia đình, đặc biệt là khâu mua sắm và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, trở thành một thách thức không nhỏ. Việc đi chợ hay siêu thị thường tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra tình trạng mua thừa hoặc thiếu thực phẩm. Thêm vào đó, việc không theo dõi sát sao thực phẩm trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng lãng phí do hết hạn sử dụng. Nhận thấy nhu cầu thực tế này, chúng tôi đã quyết định xây dựng dự án “Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng “Đi chợ tiện lợi””. Ứng dụng này ra đời với mong muốn cung cấp một công cụ hữu ích, giúp người dùng đơn giản hóa và tối ưu hóa các công việc liên quan đến mua sắm và quản lý thực phẩm.

Đề tài “Đi chợ tiện lợi” mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết trực tiếp những vấn đề hàng ngày mà nhiều cá nhân và gia đình gặp phải. Ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc mua sắm và nấu nướng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bằng cách cung cấp các công cụ để theo dõi thực phẩm, lên kế hoạch bữa ăn và nhắc nhở thông minh về hạn sử dụng, ứng dụng góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm – một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Hơn nữa, với tính năng chia sẻ danh sách mua sắm trong gia đình, ứng dụng còn tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, giúp việc mua sắm trở nên khoa học và hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhóm 1

Mục lục

1	Khảo sát bài toán	5
1.1	Mô tả yêu cầu bài toán	5
1.2	Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán	6
2	Đặc tả yêu cầu bài toán	7
2.1	Giới thiệu chung	7
2.2	Biểu đồ use case	8
2.2.1	Biểu đồ use case tổng quan	8
2.2.2	Biểu đồ use case phân rã mức 2	8
2.3	Các yêu cầu phi chức năng	20
2.3.1	Tính dễ dùng	20
2.3.2	Hiệu năng	21
2.3.3	Tính tin cậy	21
2.3.4	Tính dễ bảo trì	21
2.3.5	Tính khả chuyển	21
2.3.6	Yêu cầu an toàn bảo mật	21
2.3.7	Yêu cầu về giao diện	22
3	Thiết kế giao diện	23
3.1	Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype	23
3.2	Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)	23
4	Thiết kế Backend	24
4.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend	24
4.2	Thiết kế API Backend	24
4.2.1	Danh sách API	24
4.2.2	Đặc tả chi tiết API	24
5	Xây dựng ứng dụng đa nền tảng	25
5.1	Kiến trúc ứng dụng	25
5.2	Tổ chức thư mục của dự án	25
5.3	Thiết kế chi tiết các gói	25
5.4	Thiết kế chi tiết lớp	25
5.5	Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình	25
6	Kiểm thử chương trình	26
6.1	Kiểm thử các chức năng đã thực hiện	26
6.2	Kiểm thử yêu cầu phi chức năng	26
	Tài liệu tham khảo	28
	Phụ lục	29

Danh mục hình ảnh

1	Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống	8
2	Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm	9
3	Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn	13
4	Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp	15
5	Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn	16

6	Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm	18
7	Biểu đồ Use Case quản lý nhóm	19
8	Biểu đồ Use Case quản lý nhóm	20

Danh mục bảng biểu

1	Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên	4
2	Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng	6
3	Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống	7
4	Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống	7
5	Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm	10
6	Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm	11
7	Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm	12
8	Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới	13
9	Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp	14
10	Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp	15
11	Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp	16
12	Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung	17
13	Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân	17
14	Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn	17
15	Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân	18

Danh mục mã nguồn

Phân công thành viên trong nhóm

Họ và tên	Email	SĐT	Tổng hợp công việc thực hiện	Đánh giá
Nguyễn Thế Anh	anh.nt224921@sis.hust.edu.vn	0912345xxx	- Phát triển Frontend. - Viết báo cáo.	100%
Quản Tuấn Huy	huy.qt225014@sis.hust.edu.vn	0987654xxx	Phát triển Frontend.	100%
Phạm Trung Kiên	kien.pt225026@sis.hust.edu.vn	0901122xxx	- Phân tích yêu cầu. - Viết tài liệu.	100%
Nhữ Ngọc Minh	minh.nn225046@sis.hust.edu.vn	0933445xxx	Phát triển Backend.	100%
Trần Bảo Long	long.tb225038@sis.hust.edu.vn	0977889xxx	Phát triển Backend.	100%

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên

1 Khảo sát bài toán

1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Trong cuộc sống hiện đại, người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý danh sách các mặt hàng cần mua, theo dõi thực phẩm đã có trong tủ lạnh, cũng như lên kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày sao cho tiết kiệm và khoa học. Ứng dụng “Đi chợ tiện lợi” được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề đó bằng cách hỗ trợ người dùng quản lý toàn bộ quy trình mua sắm và tiêu thụ thực phẩm một cách thông minh và hiệu quả.

Cụ thể, ứng dụng cho phép người dùng tạo và chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình, giúp phối hợp việc mua hàng và tránh trùng lặp. Người dùng có thể lưu trữ thông tin thực phẩm trong tủ lạnh, theo dõi ngày hết hạn và nhận thông báo nhắc nhở khi thực phẩm sắp hỏng. Hệ thống hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên các nguyên liệu sẵn có, giúp người dùng tận dụng thực phẩm hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép quản lý công thức nấu ăn yêu thích, tìm kiếm và phân loại thực phẩm, cũng như cung cấp báo cáo thống kê về hoạt động mua sắm và tiêu thụ, giúp người dùng theo dõi thói quen chi tiêu và cải thiện chế độ dinh dưỡng.

Để đảm bảo hoạt động ổn định và đầy đủ chức năng, hệ thống yêu cầu phát triển server lưu trữ dữ liệu, dịch vụ web xử lý yêu cầu từ ứng dụng di động, chức năng quản trị dành cho admin, cũng như giao diện người dùng thân thiện và push notification thông minh. Toàn bộ ứng dụng được phát triển theo hướng đa nền tảng, đảm bảo khả năng sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị di động khác nhau.

1.2 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

Nghệp vụ	Input	Process	Output
1. Tạo danh sách mua sắm	- Thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị) - Người đảm nhận (trong group)	- Kiểm tra thực đơn gợi ý món - Lưu danh sách vào CSDL - Gửi thông báo	- Danh sách được tạo - Thông báo gửi đi
2. Tạo thực đơn cho bữa ăn	- Ngày/bữa ăn - Danh sách món ăn - Thực phẩm trong bếp	- Gợi ý món phù hợp thực phẩm sẵn có - Lưu thực đơn vào CSDL	- Thực đơn mới - Gợi ý món ăn
3. Thêm thực phẩm vào bếp	- Tên, số lượng, đơn vị - Ngày hết hạn	- Kiểm tra trùng lặp - Nếu trùng → chỉnh sửa - Nếu mới → lưu CSDL	Thực phẩm mới được thêm vào danh sách bếp
4. Tạo công thức nấu ăn	- Tên món ăn - Nguyên liệu - Người tạo	- Kiểm tra thông tin hợp lệ - Lưu công thức vào CSDL	- Công thức mới được tạo - Sẵn sàng tìm kiếm
5. Tạo thực phẩm	- Tên thực phẩm - Danh mục	- Kiểm tra trùng tên - Lưu vào CSDL cá nhân	Thực phẩm cá nhân được tạo và thêm vào nhóm

Bảng 2: Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng

2 Đặc tả yêu cầu bài toán

2.1 Giới thiệu chung

Xác định các tác nhân của hệ thống

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Người dùng	Người sử dụng ứng dụng.
2	Quản trị viên	Quản trị viên quản lý hệ thống.

Bảng 3: Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống

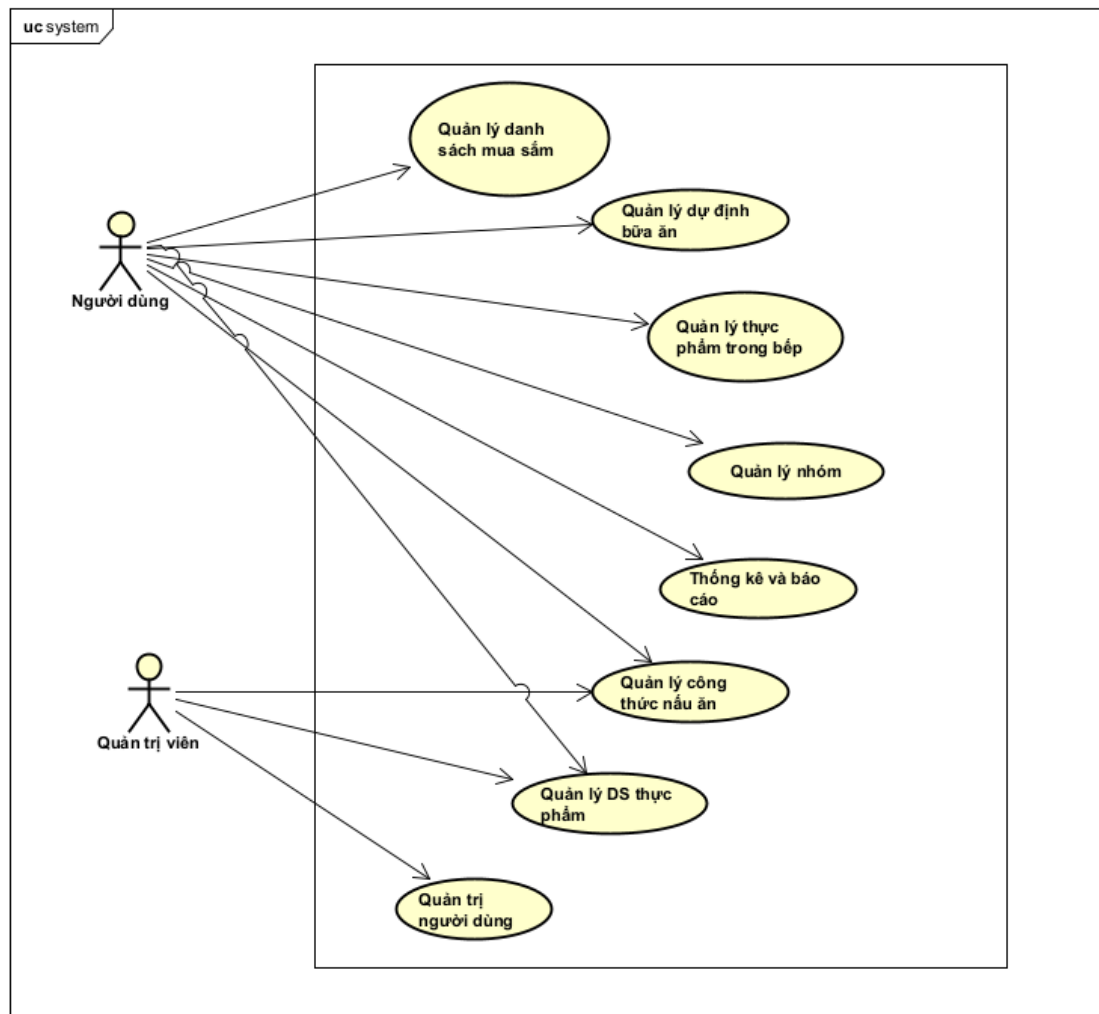
Xác định các ca sử dụng

STT	Mã UC	Tên Use Case	Mô tả Use Case	Tác nhân	Độ phức tạp
1	UC001	Quản lý danh sách mua sắm	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, theo dõi danh sách mặt hàng cần mua. Giao cho người dùng đi chợ.	Người dùng	Cao
2	UC002	Quản lý dự định bữa ăn	Người dùng lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần.	Người dùng	Cao
3	UC003	Quản lý thực phẩm trong bếp	Người dùng nhập, chỉnh sửa, theo dõi thông tin thực phẩm tích trữ (tủ lạnh, bếp).	Người dùng	Thấp
4	UC004	Quản lý công thức nấu ăn	Người dùng lưu trữ và quản lý các công thức nấu ăn.	Người dùng, Quản trị viên	Trung bình
5	UC005	Quản lý danh sách thực phẩm	Người dùng quản lý danh sách các loại thực phẩm.	Người dùng, Quản trị viên	Trung bình
6	UC006	Quản lý nhóm	Người dùng tạo/xóa nhóm, thêm/xóa thành viên trong nhóm.	Người dùng	Thấp
7	UC007	Thống kê và báo cáo	Hệ thống tạo báo cáo về mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.	Người dùng	Trung bình
8	UC008	Quản trị người dùng	Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng.	Quản trị viên	Thấp

Bảng 4: Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống

2.2 Biểu đồ use case

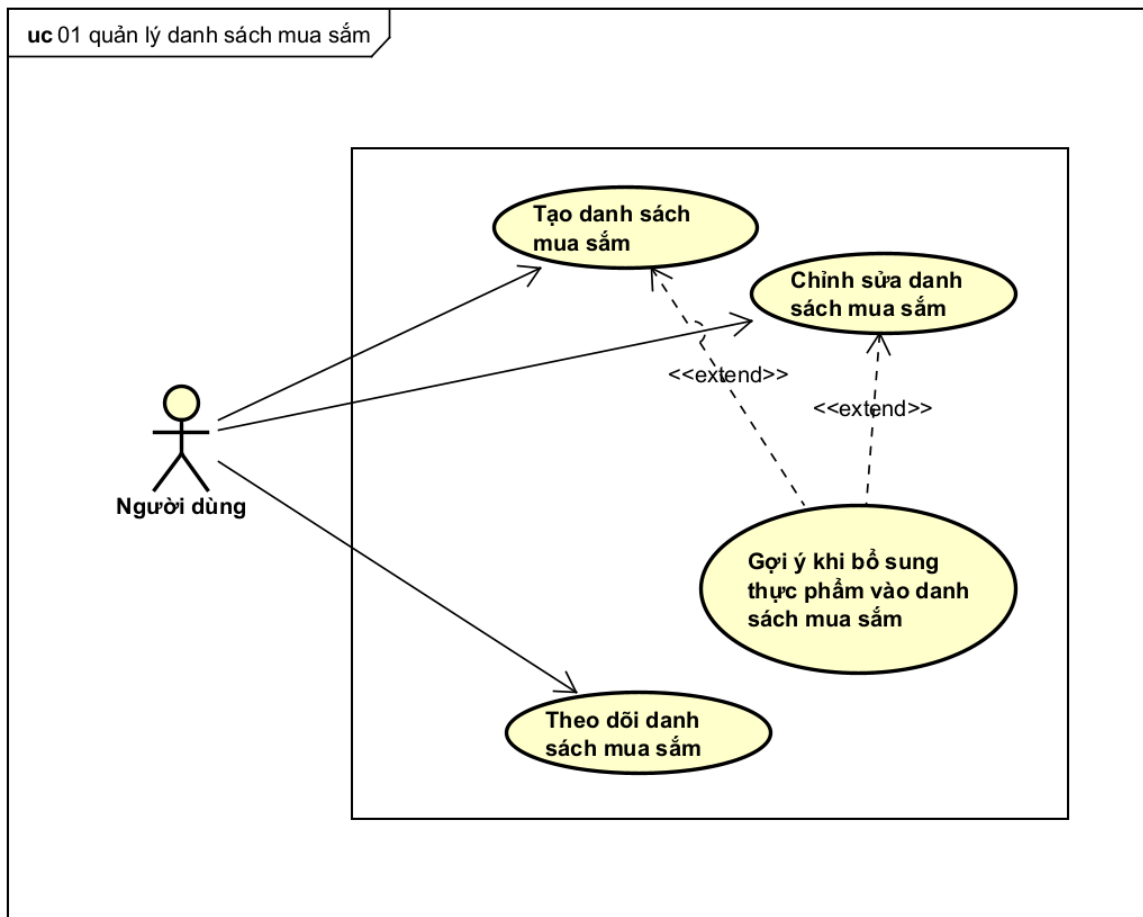
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2

Quản lý danh sách mua sắm



Hình 2: Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.1	Tên UC: Tạo danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Điền thực phẩm cần mua
2	Người dùng	Chọn người đảm nhận
3	Người dùng	Hoàn thành tạo danh sách
4	Hệ thống	Lưu vào database
5	Hệ thống	Gửi thông báo cho người đảm nhận
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Trong group có thực đơn lên sẵn Hành động: Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm)
Điều kiện sau	Danh sách mua sắm được tạo ra, người đảm nhiệm nhận được thông báo	

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm

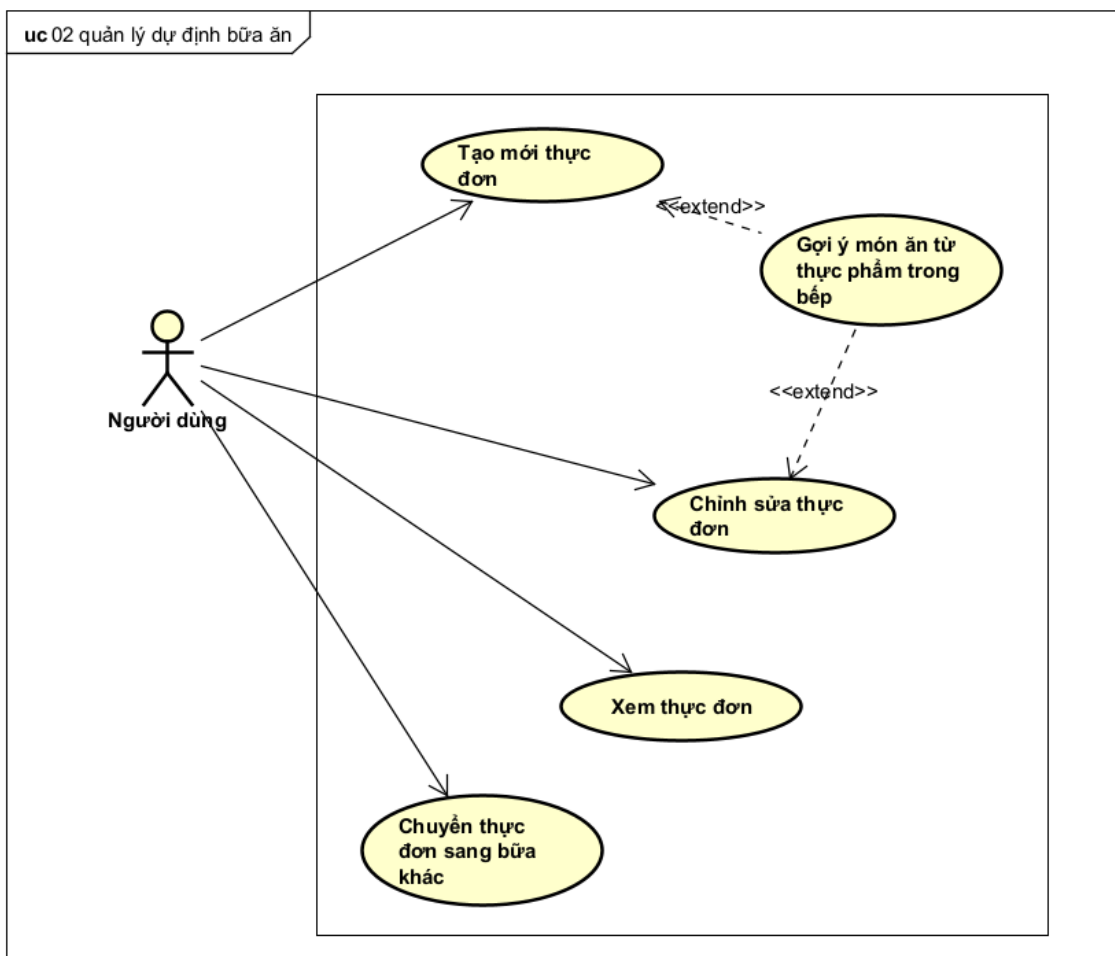
Mã UC	UC001.3	Tên UC: Theo dõi danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở danh sách mua sắm (hiển thị dưới dạng check-list).
2	Người dùng	Tick chọn một mặt hàng khi đã mua.
3	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại nhập số lượng thực tế mua được.
4	Người dùng	Nhập số lượng thực tế và xác nhận.
5	Hệ thống	Ghi nhận số lượng thực tế đã mua: - Nếu số lượng thực tế = số lượng dự định → đánh dấu “đã mua”. - Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → đánh dấu “đã mua” và tạo thêm 1 mục cần mua là số lượng thực phẩm đó còn thiếu.
6	Người dùng	Lặp lại cho các mặt hàng khác.
7	Người dùng	Chọn hoàn thành đi chợ.
8	Người dùng	Gửi thông báo đến toàn group.
Điều kiện sau	Thông báo hoàn thành đi chợ được gửi đến toàn group	

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.4	Tên UC: Gợi ý bổ sung thực phẩm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đang cần thêm một mục vào danh sách mua sắm; Trong group của người dùng có “thực đơn lên sẵn”	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu: - Thực đơn đã lên lịch: Kiểm tra thực đơn cho những bữa sắp tới. - Công thức nấu ăn: Kiểm tra nguyên liệu cần dùng trong thực đơn đó. - Bếp: Kiểm tra nguyên liệu đó có trong bếp không.
2	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện xem nguyên liệu đó có số lượng ít hơn hay khác đơn vị so với công thức hay không.
3	Hệ thống	Gợi ý thực phẩm nên bổ sung.
4	Người dùng	Chọn đồng ý để thêm thực phẩm vào danh sách mua sắm.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu thực phẩm đó đã đủ hoặc thừa. Hành động: Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.
4a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng không đồng ý thêm thực phẩm đó. Hành động: Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.
Điều kiện sau	Thực phẩm cần mua được gợi ý cho người dùng	

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm

Quản lý dự định bữa ăn



Hình 3: Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn

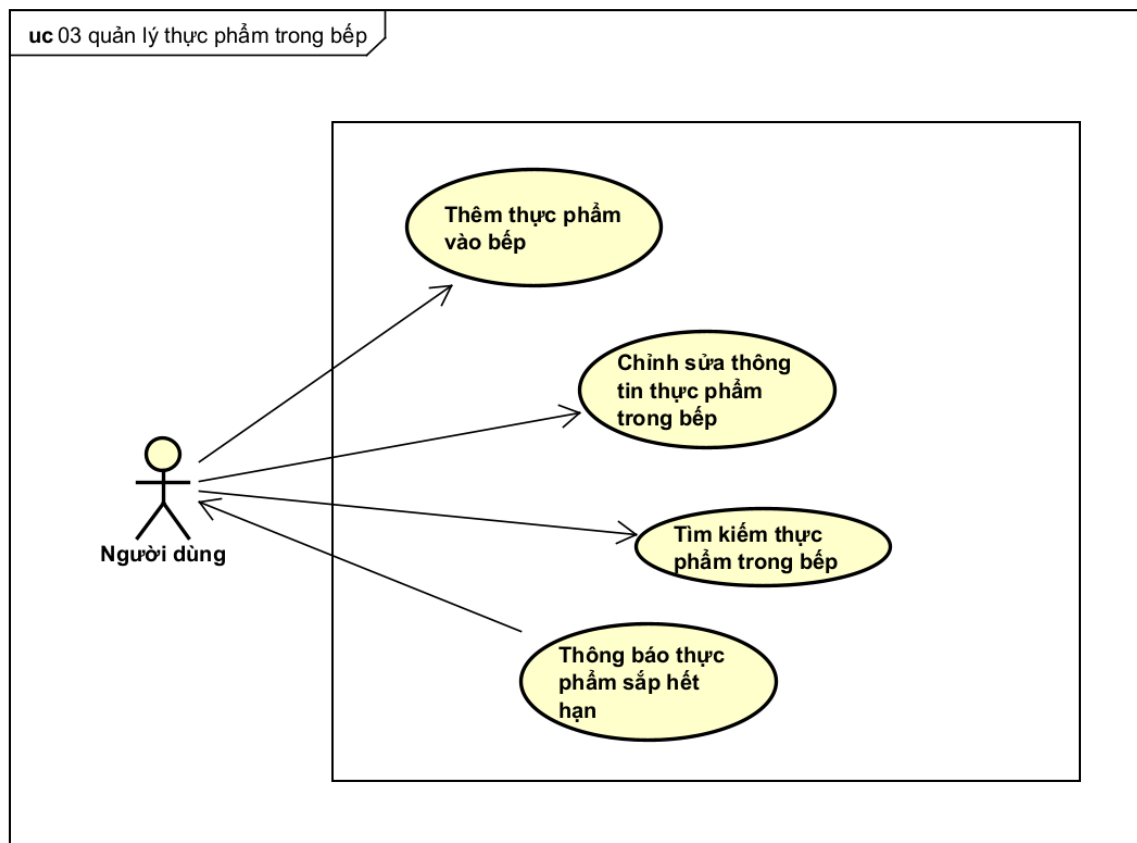
Mã UC	UC002.1	Tên UC: Tạo thực đơn mới
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn bữa muốn tạo thực đơn.
2	Người dùng	Thêm từng món cho thực đơn.
3	Người dùng	Hoàn tất lên thực đơn.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu trong bếp có thực phẩm. Hành động: Kích hoạt Usecase UC002.3.
Điều kiện sau	Thực đơn mới được tạo ra	

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới

Mã UC	UC002.3	Tên UC: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đang thêm món vào thực đơn, trong bếp đã có sẵn thực phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra: - Bếp: Kiểm tra các thực phẩm có sẵn trong bếp. - Thực đơn: Kiểm tra các món ăn sử dụng thực phẩm đó làm nguyên liệu chính.
2	Hệ thống	Gợi ý món ăn đó cho người dùng.
3	Người dùng	Đồng ý thêm món vào thực đơn.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Chọn không đồng ý thêm món ăn. Hành động: Quay lại bước 1 để gợi ý món ăn tiếp theo.
Điều kiện sau	Thực đơn mới được tạo ra	

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp

Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp

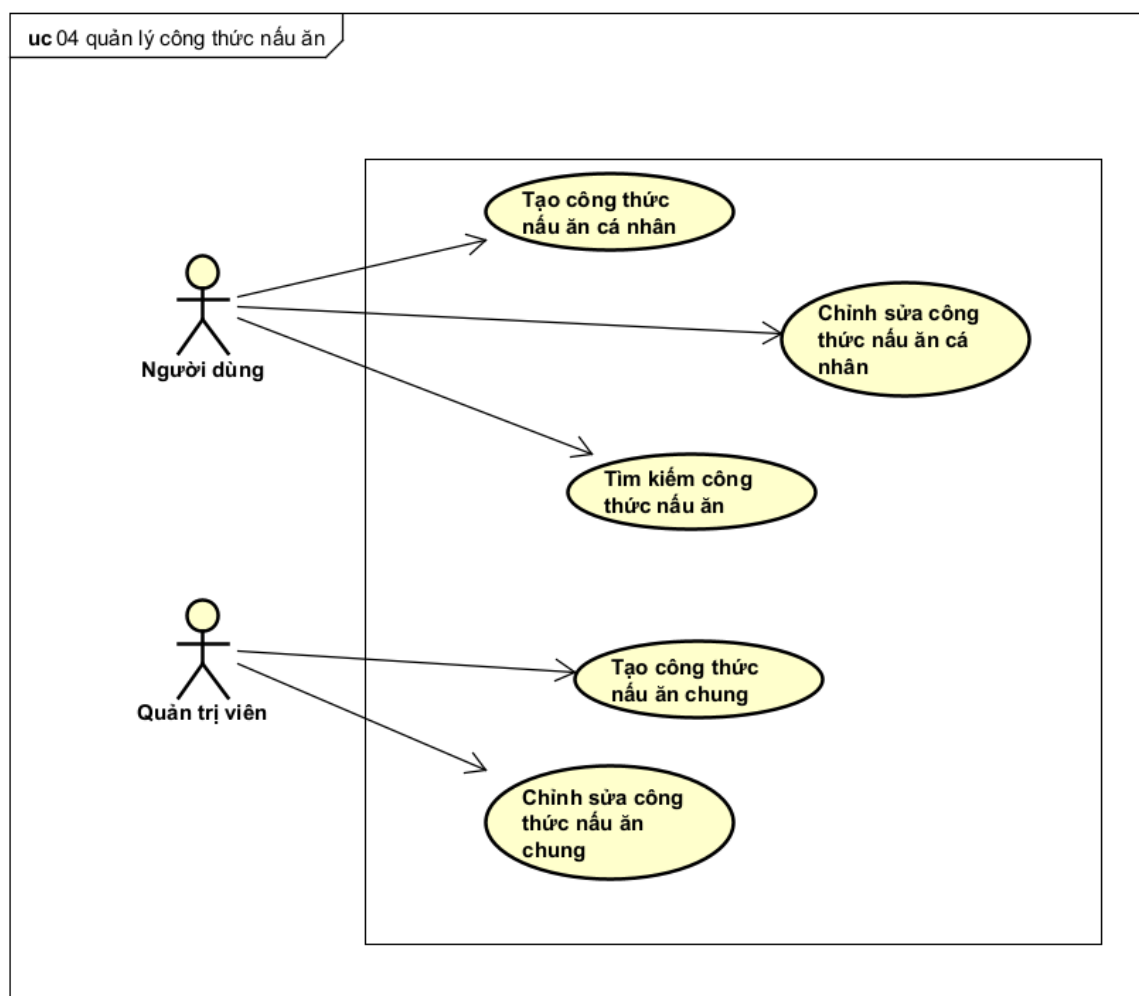
Mã UC	UC003.1	Tên UC: Thêm thực phẩm vào bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thêm thực phẩm.
2	Người dùng	Điền thông tin thực phẩm.
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu trong bếp có thực phẩm. Hành động: Kích hoạt Usecase UC002.3.
Điều kiện sau	Thực phẩm mới được thêm vào trong bếp	

Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp

Mã UC	UC003.2	Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Trong tủ lạnh đã có sẵn sản phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.
2	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin thực phẩm (Chỉ chỉnh sửa số lượng và đơn vị).
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm được chỉnh sửa ở danh sách thực phẩm trong bếp	

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp

Quản lý công thức nấu ăn



Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn

Mã UC	UC004.1	Tên UC: Tạo công thức nấu ăn chung
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Quản trị viên	Chọn tạo công thức nấu ăn chung.
2	Quản trị viên	Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới.
3	Quản trị viên	Hoàn thành điền thông tin.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn chung mới được tạo ra	

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung

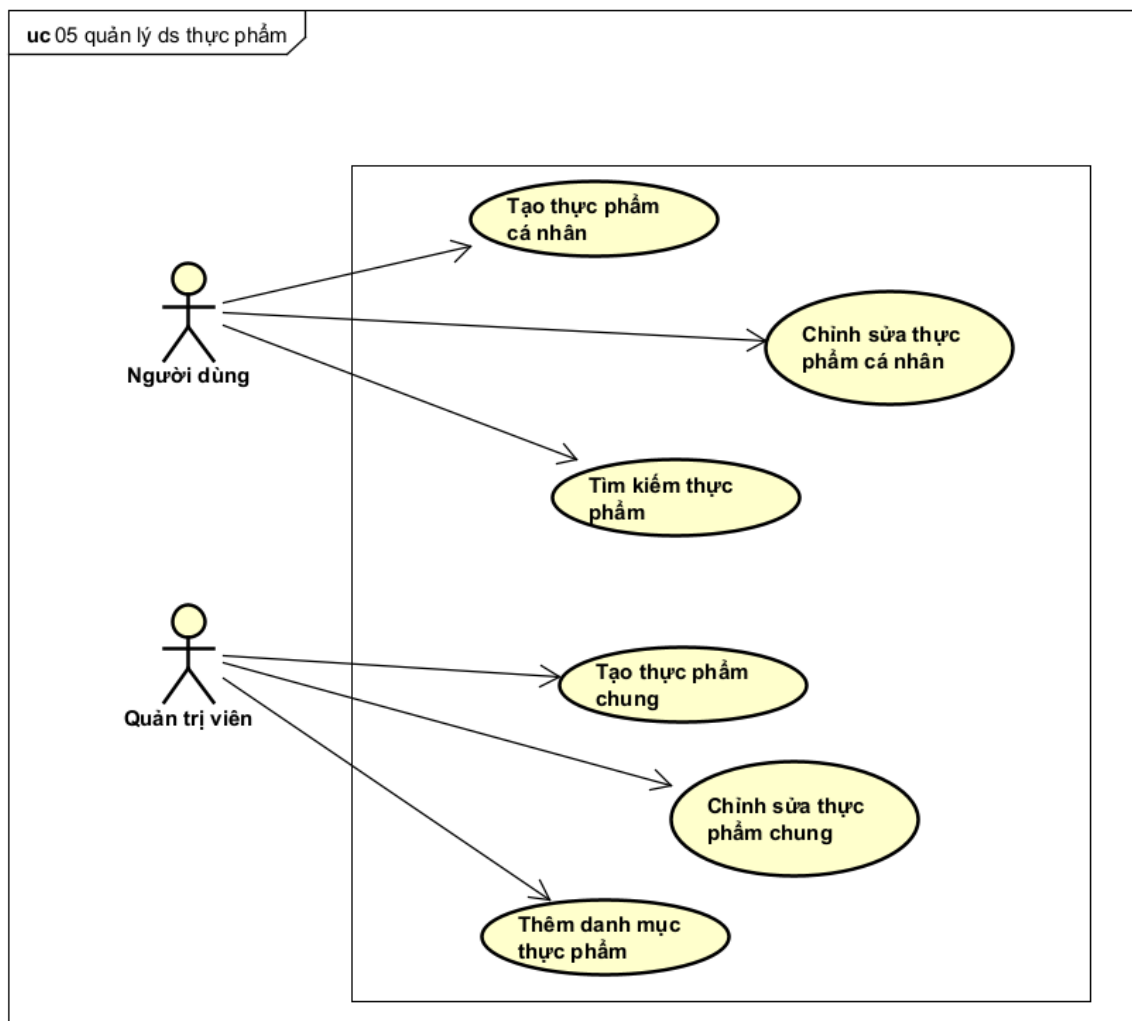
Mã UC	UC004.3	Tên UC: Tạo công thức nấu ăn cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn tạo công thức nấu ăn cho nhóm.
2	Người dùng	Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới.
3	Người dùng	Hoàn thành điền thông tin.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn cá nhân mới được tạo ra	

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân

Mã UC	UC004.5	Tên UC: Tìm kiếm công thức món ăn
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Nhập vào thanh tìm kiếm tên món ăn hoặc nguyên liệu.
2	Hệ thống	Trả về danh sách món ăn.
Điều kiện sau	Trả về danh sách kết quả các món ăn	

Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn

Quản lý công thức nấu ăn

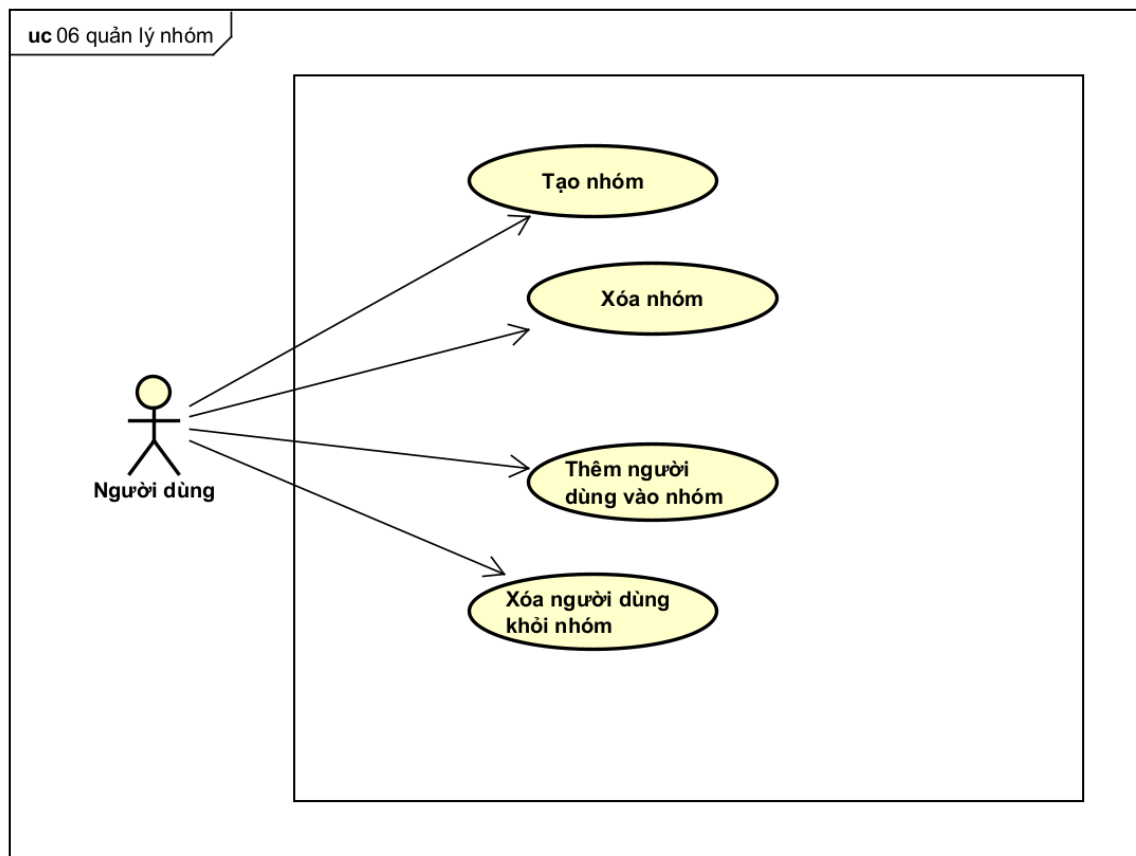


Hình 6: Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm

Mã UC	UC005.1	Tên UC: Tạo thực phẩm cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm mới cho nhóm.
2	Người dùng	Điền thông tin cho thực phẩm mới.
3	Hệ thống	Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không.
4	Người dùng	Hoàn thành tạo thực phẩm mới.
5	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm cá nhân mới được tạo ra	

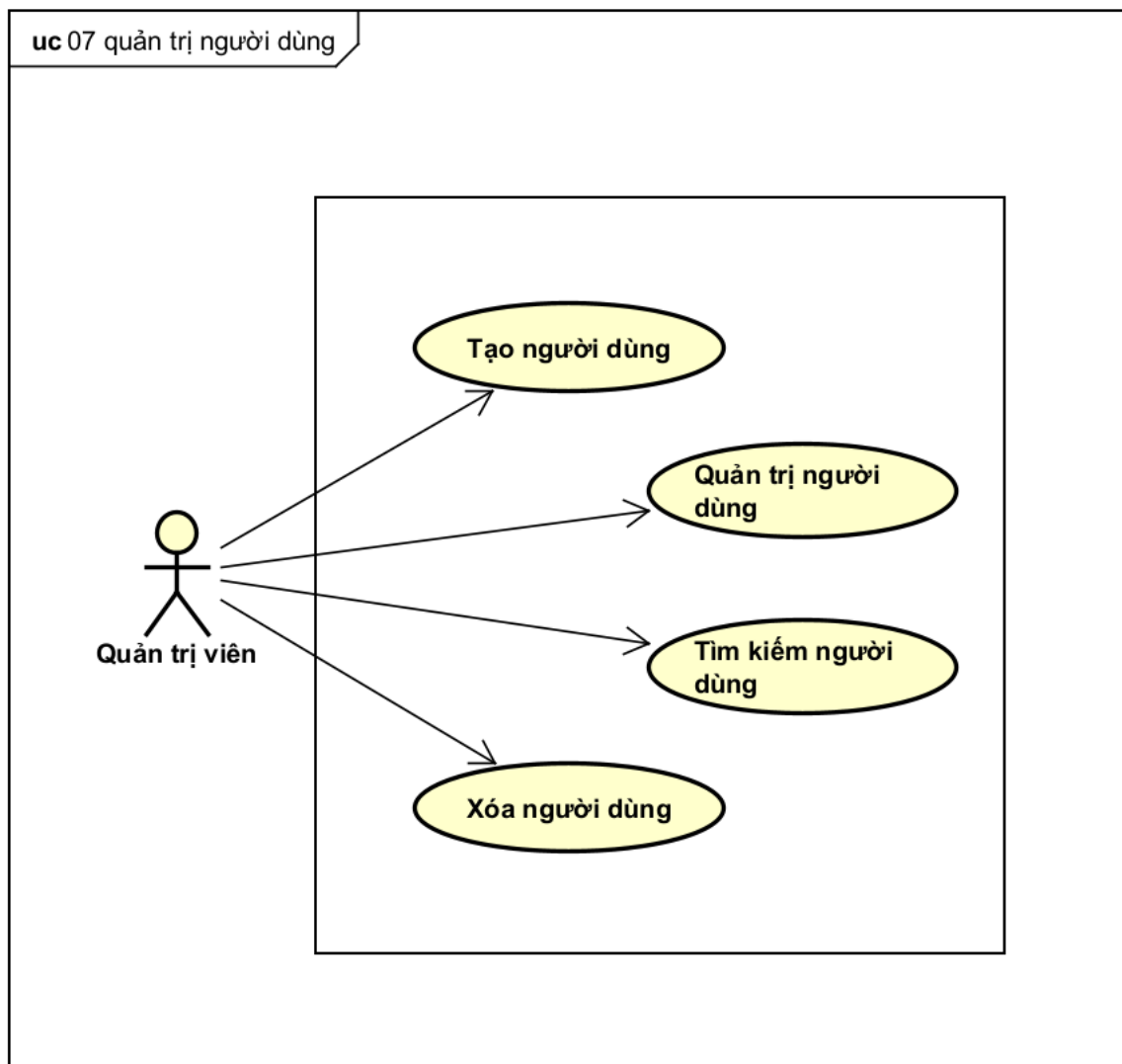
Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân

Quản lý nhóm



Hình 7: Biểu đồ Use Case quản lý nhóm

Quản trị người dùng



Hình 8: Biểu đồ Use Case quản lý nhóm

2.3 Các yêu cầu phi chức năng

2.3.1 Tính dễ dùng

- Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, dễ hiểu, sử dụng được cho cả người dùng ít kinh nghiệm với công nghệ.
- Các thao tác như tạo, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cần rõ ràng và có xác nhận trước khi thực hiện.
- Khi người dùng nhập sai dữ liệu, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cụ thể, dễ hiểu, gồm:
 - Mô tả lỗi (“Ngày hết hạn không hợp lệ”).
 - Gợi ý cách khắc phục (“Vui lòng nhập ngày hợp lệ theo định dạng DD/MM/YYYY”).
- Các biểu tượng và nút bấm có chú thích, gợi ý (tooltip, placeholder).
- Màu sắc, kích thước chữ, bố cục cần đảm bảo tính dễ đọc và nhất quán trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng).

2.3.2 Hiệu năng

- Ứng dụng cần phản hồi các thao tác người dùng trong vòng 2 giây cho các chức năng cơ bản (tạo, sửa, xem danh sách, tìm kiếm).
- Tốc độ tải dữ liệu từ server phải đảm bảo mượt mà, không gây giật lag trong quá trình sử dụng.
- Cơ chế cache cục bộ được sử dụng để truy cập nhanh dữ liệu gần nhất khi thiết bị mất kết nối Internet.
- Hệ thống backend (server và CSDL) cần hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng đồng thời trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.

2.3.3 Tính tin cậy

- Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu an toàn, không bị mất khi người dùng tắt ứng dụng đột ngột hoặc mất mạng.
- Dữ liệu người dùng được đồng bộ lên server ngay khi có kết nối mạng trở lại.
- Cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ mỗi ngày.
- Tự động phục hồi (auto-reconnect) khi mất kết nối ngắn hạn.

2.3.4 Tính dễ bảo trì

- Mã nguồn được chia thành các module rõ ràng: frontend (giao diện), backend (API, xử lý logic), database (lưu trữ).
- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình, và hướng dẫn lập trình viên mở rộng chức năng.
- Hệ thống được phát triển theo mô hình RESTful API, dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng sang các nền tảng khác (web, desktop).
- Sử dụng công nghệ phổ biến, mã nguồn mở để dễ dàng bảo trì, cập nhật phiên bản.

2.3.5 Tính khả chuyển

- Ứng dụng được phát triển bằng công nghệ đa nền tảng (ví dụ: Flutter hoặc React Native), có thể chạy trên cả Android và iOS.
- Cấu hình hệ thống linh hoạt, dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường (local, cloud).
- Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây (ví dụ: Firebase, MongoDB Atlas hoặc MySQL Cloud).

2.3.6 Yêu cầu an toàn bảo mật

- Dữ liệu người dùng được mã hóa khi truyền giữa client và server (sử dụng HTTPS).
- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa (hash + salt).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được phép truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhóm mà họ thuộc về.

- Cơ chế phân quyền rõ ràng: người dùng, trưởng nhóm gia đình, quản trị viên.
- Hạn chế truy cập trái phép qua API (sử dụng JWT token hoặc OAuth2).

2.3.7 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện người dùng (UI) được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, hỗ trợ chế độ Dark/Light mode.
- Có màn hình hướng dẫn sử dụng (onboarding) cho người dùng mới.
- Toàn bộ giao diện phải hiển thị tốt trên màn hình từ 5–10 inch (smartphone, tablet).
- Các biểu tượng, màu sắc và font chữ thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu của ứng dụng.

3 Thiết kế giao diện

3.1 Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype

3.2 Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)

4 Thiết kế Backend

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

4.2 Thiết kế API Backend

4.2.1 Danh sách API

4.2.2 Đặc tả chi tiết API

5 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

5.1 Kiến trúc ứng dụng

5.2 Tổ chức thư mục của dự án

5.3 Thiết kế chi tiết các gói

5.4 Thiết kế chi tiết lớp

5.5 Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình

6 Kiểm thử chương trình

6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] *Bài giảng môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng*, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [2] Spring Projects, “Spring Boot Documentation”, *Spring.io*.
<https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>.
- [3] Meta Platforms, Inc., “Learn React Native”, *reactnative.dev*.
<https://reactnative.dev/>.

Phụ lục

1. Mã nguồn dự án (Github Repository):
https://github.com/ntabodoiqua/cnweb_20251
2. Tài liệu báo cáo, Slide và Demo:
<https://drive.google.com/drive/folders/1MyE1HaZQWU9Q3x9vgnKUuMEbEk0ISfUe?usp=sharing>
3. Địa chỉ website dự án:
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/>
 - *Tài khoản Admin:* admin / admin
4. Hệ thống giám sát (Grafana):
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/monitor/>
 - *Tài khoản monitor:* admin / Theanh@3007
5. Jira và Github Contributions